

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

CORRIGÉ

Date :	03.06.24	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
					Numéro du candidat :

Question théorique

4 points

Voir EM page 55.

Question 1

(4 + 4 + 4 + 3) + 5 = 20 points

1) $f(x) = -(x+3)^2 e^{-3-x} = (-x^2 - 6x - 9)e^{-3-x}$

a) C.E. : / Dom $f = \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{(-x^2 - 6x - 9)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{e^{-3-x}}_{\rightarrow 0} \quad f.i. " \infty \cdot 0 "$$

[Calcul à part : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-x^2 - 6x - 9) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -x^2 = -\infty$]

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\underbrace{-x^2 - 6x - 9}_{\rightarrow -\infty}}{\underbrace{e^{3+x}}_{\rightarrow +\infty}} \quad f.i. " \frac{\infty}{\infty } "$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\underbrace{-2x - 6}_{\rightarrow -\infty}}{\underbrace{e^{3+x}}_{\rightarrow +\infty}} \quad f.i. " \frac{\infty}{\infty } "$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{\underbrace{e^{3+x}}_{\rightarrow +\infty}} = 0$$

$\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale à droite d'équation $y = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{(-x^2 - 6x - 9)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{e^{-3-x}}_{\rightarrow +\infty} = -\infty \quad \mathcal{C}_f \text{ n'admet pas d'asymptote horizontale à gauche.}$$

Recherche d'une éventuelle asymptote oblique à gauche par les formules de Cauchy :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{\left(\underbrace{-x - 6}_{\rightarrow +\infty} - \underbrace{\frac{9}{x}}_{\rightarrow 0} \right)}_{\rightarrow +\infty} \underbrace{e^{-3-x}}_{\rightarrow +\infty} = +\infty \quad \mathcal{C}_f \text{ n'admet pas d'asymptote oblique à gauche.}$$

b) $\text{Dom} f' = \mathbb{R}$

$$f'(x) = (-2x - 6)e^{-3-x} + (-x^2 - 6x - 9) \cdot (-1) \cdot e^{-3-x} = (-2x - 6 + x^2 + 6x + 9)e^{-3-x} \\ = (x^2 + 4x + 3)e^{-3-x}$$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-3-x} > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 + 4x + 3$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 = 0 \quad [\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 = 2^2 > 0]$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-4 - 2}{2 \cdot 1} \quad \vee \quad x = \frac{-4 + 2}{2 \cdot 1}$$

$$\Leftrightarrow x = -3 \quad \vee \quad x = -1$$

Tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-3		-1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
f	$-\infty$	$\nearrow$ 0 Max		$\searrow$ $-\frac{4}{e^2}$ min		$\nearrow$ 0

$$f(-3) = -(-3 + 3)^2 e^{-3-(-3)} = 0 \quad f(-1) = -(-1 + 3)^2 e^{-3-(-1)} = -4e^{-2} = -\frac{4}{e^2} \simeq -0,54$$

f admet un minimum en -1 qui vaut $-\frac{4}{e^2}$ et un maximum en -3 qui vaut 0 .

$\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale aux points d'abscisse -3 et -1 .

c) $\text{Dom} f'' = \mathbb{R}$

$$f''(x) = (2x + 4)e^{-3-x} + (x^2 + 4x + 3) \cdot (-1) \cdot e^{-3-x} = (2x + 4 - x^2 - 4x - 3)e^{-3-x} \\ = (-x^2 - 2x + 1)e^{-3-x}$$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-3-x} > 0$ donc $f''(x)$ est du signe de $-x^2 - 2x + 1$.

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 2x + 1 = 0 \quad \left[\begin{array}{l} \Delta = (-2)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 1 \\ = 8 = (2\sqrt{2})^2 > 0 \end{array} \right]$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2 \cdot (-1)} \quad \vee \quad x = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2 \cdot (-1)}$$

$$\Leftrightarrow x = -1 + \sqrt{2} \quad \vee \quad x = -1 - \sqrt{2}$$

$$\simeq 0,41$$

$$\simeq -2,41$$

Tableau de concavité de f :

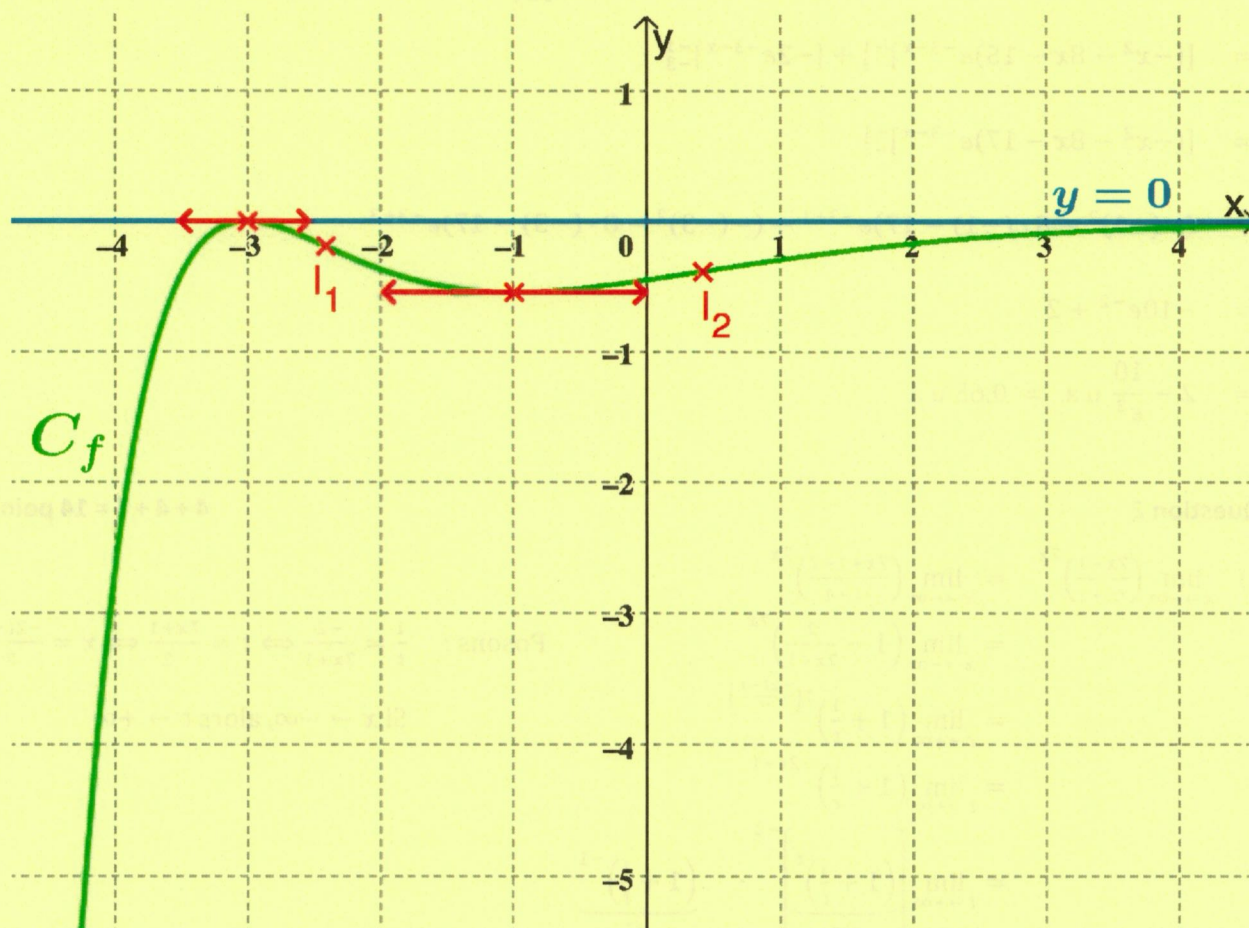
x	$-\infty$	$-1 - \sqrt{2}$		$-1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+	0	-
$\mathcal{C}_f$	$\cap$	PI	$\cup$	PI	$\cap$

$$f(-1 - \sqrt{2}) = -(-1 - \sqrt{2} + 3)^2 e^{-3 - (-1 - \sqrt{2})} = -(2 - \sqrt{2})^2 e^{-2 + \sqrt{2}} = -(6 - 4\sqrt{2})e^{-2 + \sqrt{2}} \simeq -0,19$$

$$f(-1 + \sqrt{2}) = -(-1 + \sqrt{2} + 3)^2 e^{-3 - (-1 + \sqrt{2})} = -(2 + \sqrt{2})^2 e^{-2 - \sqrt{2}} = -(6 + 4\sqrt{2})e^{-2 - \sqrt{2}} \simeq -0,38$$

$\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion : $I_1(-1 - \sqrt{2}; -(6 - 4\sqrt{2})e^{-2 + \sqrt{2}})$ et $I_2(-1 + \sqrt{2}; -(6 + 4\sqrt{2})e^{-2 - \sqrt{2}})$

d)



2) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0$ (d'après le tableau de variation ou la représentation graphique de f)

L'aire de la partie du plan délimitée par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -3$ et $x = -1$ est donnée par :

$$\begin{aligned}
 A &= - \int_{-3}^{-1} f(x) dx = - \int_{-3}^{-1} (-x^2 - 6x - 9) e^{-3-x} dx \\
 &= \int_{-3}^{-1} (x^2 + 6x + 9) e^{-3-x} dx \\
 &\quad \left[\begin{array}{l} u(x) = x^2 + 6x + 9 \quad v'(x) = e^{-3-x} \\ u'(x) = 2x + 6 \quad v(x) = -e^{-3-x} \end{array} \right] \\
 &\stackrel{IPP}{=} [-(x^2 + 6x + 9)e^{-3-x}]_{-3}^{-1} + \int_{-3}^{-1} (2x + 6)e^{-3-x} dx \\
 &\quad \left[\begin{array}{l} u(x) = 2x + 6 \quad v'(x) = e^{-3-x} \\ u'(x) = 2 \quad v(x) = -e^{-3-x} \end{array} \right] \\
 &\stackrel{IPP}{=} [(-x^2 - 6x - 9)e^{-3-x}]_{-3}^{-1} + [-(2x + 6)e^{-3-x}]_{-3}^{-1} + \int_{-3}^{-1} 2e^{-3-x} dx \\
 &= [(-x^2 - 8x - 15)e^{-3-x}]_{-3}^{-1} + [-2e^{-3-x}]_{-3}^{-1} \\
 &= [(-x^2 - 8x - 17)e^{-3-x}]_{-3}^{-1} \\
 &= (-(-1)^2 - 8 \cdot (-1) - 17)e^{-3+1} - (-(-3)^2 - 8 \cdot (-3) - 17)e^{-3+3} \\
 &= -10e^{-2} + 2 \\
 &= 2 - \frac{10}{e^2} \text{ u.a.} \simeq 0,65 \text{ u.a.}
 \end{aligned}$$

Question 2

4 + 4 + 6 = 14 points

$$\begin{aligned}
 1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{7x-1}{7x+1} \right)^{7x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{7x+1-2}{7x+1} \right)^{7x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{2}{7x+1} \right)^{7x} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^{7 \left(\frac{-2t-1}{7} \right)} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^{-2t-1} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{\left(1 + \frac{1}{t} \right)^t}_{\rightarrow e} \right]^{-2} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{t} \right)^{-1}}_{\rightarrow 1} \\
 &= e^{-2} = \frac{1}{e^2}
 \end{aligned}$$

$$\text{Posons : } \frac{1}{t} = \frac{-2}{7x+1} \Leftrightarrow t = \frac{7x+1}{-2} \Leftrightarrow x = \frac{-2t-1}{7}$$

Si $x \rightarrow -\infty$, alors $t \rightarrow +\infty$

2) (E) $7^x - 7^{-x} = 7(1 + 7^{-x})$ C.E. : / Dom(E) = $\mathbb{R}$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad (E) \Leftrightarrow 7^x - 7^{-x} = 7 + 7 \cdot 7^{-x}$

$\Leftrightarrow 7^x - 7 - 8 \cdot 7^{-x} = 0 \quad | \cdot 7^x > 0$

$\Leftrightarrow 7^{2x} - 7 \cdot 7^x - 8 = 0$

Posons $y = 7^x$ avec $y > 0$

$\Leftrightarrow y^2 - 7y - 8 = 0$

$[\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 81 = 9^2 > 0]$

$\Leftrightarrow y = \frac{7-9}{2} \vee y = \frac{7+9}{2}$

$\Leftrightarrow \underbrace{y = -1}_{\text{à écarter car } y > 0} \vee y = 8$

$\Leftrightarrow 7^x = 8 \quad | \log_7 \text{ bij.}$

$\Leftrightarrow x = \log_7 8$

$\Leftrightarrow x = 3 \log_7 2$

$S = \{3 \log_7 2\}$

3) (I) $1 + \log_7(x+2) \leq \log_7(2x-1) - \log_{\sqrt{7}}(2-x)$

C.E. : (1) $x+2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$ (2) $2x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$ (3) $2-x > 0 \Leftrightarrow x < 2$

donc Dom(I) = $\left] \frac{1}{2}; 2 \right[$.

$\forall x \in \left] \frac{1}{2}; 2 \right[\quad (I) \Leftrightarrow \log_7 7^1 + \frac{\log_7(x+2)}{\log_7 \frac{1}{7}} \leq \log_7(2x-1) - \frac{\log_7(2-x)}{\log_7 \sqrt{7}}$

$\Leftrightarrow \log_7 7 + \frac{\log_7(x+2)}{-\log_7 7} \leq \log_7(2x-1) - \frac{\log_7(2-x)}{\frac{1}{2} \log_7 7}$

$\Leftrightarrow \log_7 7 - \log_7(x+2) \leq \log_7(2x-1) - 2 \log_7(2-x)$

$\Leftrightarrow \log_7 7 + 2 \log_7(2-x) \leq \log_7(2x-1) + \log_7(x+2)$

$\Leftrightarrow \log_7[7(2-x)^2] \leq \log_7[(2x-1)(x+2)] \quad | \log_7 \text{ bij. } \nearrow$

$\Leftrightarrow 7(2-x)^2 \leq (2x-1)(x+2)$

$\Leftrightarrow 28 - 28x + 7x^2 - (2x^2 + 3x - 2) \leq 0$

$\Leftrightarrow 5x^2 - 31x + 30 \leq 0$

T.D.S. de $5x^2 - 31x + 30$: $\Delta = (-31)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 30 = 361 = 19^2 > 0$

$x_1 = \frac{31-19}{10} = \frac{6}{5} \quad x_2 = \frac{31+19}{10} = 5$

x	$-\infty$	$\frac{6}{5}$		5	$+\infty$
$5x^2 - 31x + 30$	+	0	-	0	+

$$S = \left[\frac{6}{5}; 5\right] \cap \left]\frac{1}{2}; 2\right[= \left[\frac{6}{5}; 2\right[$$

Question 3**5 + 3 = 8 points**

1) $f(x) = 3 - x - \ln \frac{x-3}{x+3}$

C.E. : (1) $x + 3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -3$

(2) $\frac{x-3}{x+3} > 0$

$\Leftrightarrow x \in]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[$

donc $\text{Dom} f =]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[$

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$	
$x-3$	$-$	$-$	0	$+$	
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$	
$\frac{x-3}{x+3}$	$+$	$\parallel$	$-$	0	$+$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - x - \underbrace{\ln \frac{x-3}{x+3}}_{\rightarrow 0} \right) = -\infty \quad [\text{Calcul à part : } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-3}{x+3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 = 1]$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 - x - \underbrace{\ln \frac{x-3}{x+3}}_{\rightarrow 0} \right) = +\infty$$

Il n'y a donc pas d'A.H. à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

Déterminons si $\mathcal{C}_f$ admet une A.O. au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

Alternative 1 :

$$f(x) = -x + 3 + \varepsilon(x) \text{ où } \varepsilon(x) = -\ln \frac{x-3}{x+3}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varepsilon(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\ln \frac{x-3}{x+3} = 0$, alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite $\Delta \equiv y = -x + 3$ comme asymptote oblique au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

Alternative 2 : Par les formules de Cauchy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 - x - \ln \frac{x-3}{x+3}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\underbrace{\frac{3}{x}}_{\rightarrow 0} - 1 - \underbrace{\frac{\ln \frac{x-3}{x+3}}{x}}_{\rightarrow 0} \right) \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\lim_{\pm\infty} [f(x) - (-x)] = \lim_{\pm\infty} \left(3 - \underbrace{\ln \frac{x-3}{x+3}}_{\rightarrow 0} \right) = 3$$

Donc la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite $\Delta \equiv y = -x + 3$ comme asymptote oblique au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

2) Étude de la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à son A.O. $\Delta \equiv y = -x + 3$:

Soit $M(x; f(x)) \in \mathcal{C}_f$ et $N(x; -x + 3) \in \Delta$.

On a : $y_M - y_N = f(x) - (-x + 3) = -\ln \frac{x-3}{x+3}$

$$\begin{aligned}
 y_M - y_N > 0 &\Leftrightarrow -\ln \frac{x-3}{x+3} > 0 \\
 &\Leftrightarrow \ln \frac{x-3}{x+3} < 0 \\
 \stackrel{\text{ln bij.}}{\Leftrightarrow} &\frac{x-3}{x+3} < 1 \\
 &\Leftrightarrow \frac{-6}{x+3} < 0 \\
 &\Leftrightarrow x+3 > 0 \\
 &\Leftrightarrow x > -3
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$
$y_M - y_N$	$-$			$+$
Position relative	$\frac{\Delta}{\mathcal{C}_f}$			$\frac{\mathcal{C}_f}{\Delta}$

La courbe $\mathcal{C}_f$ se situe en-dessous de Δ sur $]-\infty; -3[$ et au-dessus de Δ sur $]3; +\infty[$.

Question 4

4 points

Par lecture graphique, les abscisses des points d'intersection A et B des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont -2 et 1 et

$\forall x \in [-2; 1], g(x) > f(x) > 0$.

Ainsi :

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-2}^1 ([g(x)]^2 - [f(x)]^2) dx \\
 &= \pi \int_{-2}^1 [(3-x)^2 - (x^2+1)^2] dx \\
 &= \pi \int_{-2}^1 [x^2 - 6x + 9 - (x^4 + 2x^2 + 1)] dx \\
 &= \pi \int_{-2}^1 (-x^4 - x^2 - 6x + 8) dx \\
 &= \pi \left[-\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x \right]_{-2}^1 \\
 &= \pi \left[-\frac{1}{5} - \frac{1}{3} - 3 + 8 - \left(\frac{32}{5} + \frac{8}{3} - 12 - 16 \right) \right] = \pi \left[\frac{67}{15} - \left(-\frac{284}{15} \right) \right] \\
 &= \frac{117}{5} \pi \text{ u. v.}
 \end{aligned}$$

Question 5

(3 + 4) + 3 = 10 points

1) a) Factorisons le dénominateur de $f(x)$:

$$27x^3 + 9x^2 + 3x + 1 = 9x^2(3x + 1) + 1 \cdot (3x + 1) = (3x + 1)(9x^2 + 1)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}\right\}:$$

$$f(x) = \frac{ax + b}{9x^2 + 1} + \frac{c}{3x + 1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{36x^2 - 3x - 1}{(3x + 1)(9x^2 + 1)} = \frac{(ax + b)(3x + 1) + c(9x^2 + 1)}{(3x + 1)(9x^2 + 1)}$$

$$\Leftrightarrow 36x^2 - 3x - 1 = 3ax^2 + ax + 3bx + b + 9cx^2 + c$$

$$\Leftrightarrow 36x^2 - 3x - 1 = (3a + 9c)x^2 + (a + 3b)x + (b + c)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3a + 9c = 36 \\ a + 3b = -3 \\ b + c = -1 \end{cases} \quad | :3 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} a + 3c = 12 \\ a + 3b = -3 \\ b + c = -1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} a = 12 - 3c \\ (12 - 3c) + 3(-1 - c) = -3 \\ b = -1 - c \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 12 - 3c \\ -6c + 9 = -3 \\ b = -1 - c \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} a = 12 - 3c \\ -6c = -12 \\ b = -1 - c \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} a = 12 - 3 \cdot 2 \\ c = 2 \\ b = -1 - 2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} a = 6 \\ c = 2 \\ b = -3 \end{cases}}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}\right\}, \quad f(x) = \frac{6x - 3}{9x^2 + 1} + \frac{2}{3x + 1}$$

b)

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{3}} \frac{36x^2 - 3x - 1}{27x^3 + 9x^2 + 3x + 1} dx &= \int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{3}} \left(\frac{6x - 3}{9x^2 + 1} + \frac{2}{3x + 1} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{3}} \left(\frac{6x}{9x^2 + 1} - \frac{3}{9x^2 + 1} + \frac{2}{3x + 1} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{18x}{9x^2 + 1} - \frac{3}{(3x)^2 + 1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{3x + 1} \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{3} \ln|9x^2 + 1| - \text{Arctan}(3x) + \frac{2}{3} \ln|3x + 1| \right]_0^{\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \ln 2 - \text{Arctan}(1) + \frac{2}{3} \ln 2 - \frac{1}{3} \ln 1 + \text{Arctan}(0) - \frac{2}{3} \ln 1 \\ &= \ln 2 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

2)

$$\int (\cos^2 x - \sin^2 x)(1 - \sin 2x)^3 dx = \int \cos 2x \cdot (1 - \sin 2x)^3 dx$$

$$\text{Posons } u(x) = 1 - \sin 2x$$

$$u'(x) = -2 \cos 2x$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \int (-2 \cos 2x)(1 - \sin 2x)^3 dx$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{(1 - \sin 2x)^4}{4} + k \quad (k \in \mathbb{R})$$

$$= -\frac{(1 - \sin 2x)^4}{8} + k \quad (k \in \mathbb{R})$$